

REDES DE COMPUTADORES I - 2025/2  
Avaliação I

Nome: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

\* cada questão = 1 ponto

1) Sobre os cabos metálicos Ethernet UTP e STP, assinale a afirmativa correta:

- a) Os cabos Ethernet blindados UTP não possuem fios com formato helicoidal, utilizando apenas a blindagem como recurso de cancelamento. *N*
- ☒ b) O cabo STP possui uma camada de blindagem que *reduz* interferências externas. •
- c) O cabo UTP possui um revestimento metálico para evitar interferências eletromagnéticas. *N*
- d) Podem ser utilizados em redes IEEE 802.11.
- e) Os cabos da Categoria 5e (CAT5e) permitem comunicação a 40Gbps, em uma distância máxima de 55mts.

2) O campo do quadro Ethernet utilizado para verificação de erros de transmissão, na Camada de Enlace de Dados do Modelo OSI é o:

- a) Preâmbulo
- b) MAC
- c) LLC
- ☒ d) FCS •
- e) Token

3) Na comutação de pacotes, qual afirmação está INCORRETA?

- a) As mensagens são divididas em blocos menores chamados de pacotes.
- b) Os pacotes são enviados pelos nós da rede.
- ☒ c) Os pacotes sempre seguem o mesmo caminho na rede *entre* o computador de origem e o de destino. •
- d) O receptor se encarrega de montar os pacotes e extrair a informação.
- e) Em caso de perda de pacote, apenas o pacote perdido deve ser retransmitido.

4) Qual fenômeno ocorre no meio de transmissão metálico quando existe um atraso no tempo em que o bit leva trafegando no meio?

- a) Atenuação
- ☒ b) Latência •
- c) Ruído
- d) Colisão
- e) Dispersão

5) Em qual topologia de rede todos os hosts são conectados a um nó central?

- a) Barramento
- b) Anel
- ☒ c) Estrela •
- d) Malha
- e) Circular

6) Julgue as afirmações a seguir e marque a opção correta.

I - Em uma rede de computadores LAN Ethernet só é possível a comunicação entre computador de origem e computador de destino se eles estiverem a uma distância máxima de 100 metros. ✓

II - A luz que percorre a fibra ótica não pode sofrer atenuação. N

III - A antena omnidirecional, utilizada em redes sem fio, irradia ondas em todas as direções. ✓

IV - A fibra ótica multimodo possui diâmetros menores em relação à fibra monomodo. N

a) Somente as afirmativas I e IV estão incorretas. N

b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. N

c) Só existe uma afirmativa correta. X

d) Todas as afirmativas estão incorretas. N

~~X~~ Somente as afirmativas II e IV estão incorretas. ,

7) Assinale a alternativa correta:

a) Um cabo de fibra ótica monomodo, com o uso do laser, age como um guia da onda de luz que se propaga distribuída pelo núcleo sob diversos ângulos de incidência. N

~~X~~ b) As diversas categorias dos cabos Ethernet são classificadas, dentre outros fatores, pelo desempenho. \*

c) As redes Token Ring não são mais comumente utilizadas em redes LANs por causa da grande quantidade de colisões. N

d) As fibras multimodo tem custo mais elevado que as do tipo monomodo e são muito utilizadas em longas distâncias, podendo transmitir dados a centenas de Km com baixa atenuação. N

~~X~~ O padrão T568B define a ordem dos fios dentro do conector RJ-11, sendo amplamente utilizado em redes Ethernet. \*

8) A antiga rede telefônica analógica, com cabeamento metálico, é um exemplo de:

a) rede de comutação de células.

b) rede de comutação de pacotes.

~~X~~ c) rede de comutação de circuitos. \*

d) rede de comutação de mensagens.

e) rede de comutação de códigos.

9) Quanto às redes Ethernet, é correto afirmar que:

a) permite a interligação física entre computadores, em topologia barramento, utilizando um cabo coaxial.

b) circula um token para cada computador na rede, evitando colisões.

c) transmite a informação, sem fio, à velocidade de 11mbps ou 54mbps.

~~X~~ d) utiliza um cabeamento estruturado e um dispositivo concentrador, que interliga todos os computadores da rede. \*

e) utiliza cabos de fibra ótica monomodo ou multimodo.

10) NÃO é um exemplo de atividade realizada na Camada de Enlace de Dados do Modelo OSI:

~~X~~ a) Serviço de transferência de quadros entre nós da rede. \*

b) Comunicações por Broadcast. N

c) Encapsulamento dos dados em segmentos. X

d) Controle de fluxo. N

e) Detecção de erros. N